Corrigé • Exercice 5 – Le chapeau de sorcier, partie A

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

1 *Montrer que $MS \approx 31{,}3$ cm.*

Le triangle SOM est rectangle en O, d'hypoténuse $[SM]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$SM^2 = OS^2 + OM^2 = 30^2 + 9^2 = 900 + 81 = 981 \qquad \text{donc} \qquad SM = \sqrt{981} \approx 31{,}3 \text{ cm}.$$

2 *Le chapeau est-il adapté à un tour de tête de 56 cm ?*

Le tour du chapeau est le périmètre de la base : $2 \times \pi \times 9 = 18\pi \approx 56{,}5$ cm. C'est un peu plus que 56 cm : le chapeau est **adapté**.

3.a *Longueur du cercle de centre S et de rayon SM.*

$2 \times \pi \times 31{,}3 \approx 196{,}7$ cm.

3.b *Compléter le tableau.*

360° correspondent à la longueur 196,7 cm (le cercle entier) : je place 196,7 sous 360.

3.c *Mesure de l'angle $\widehat{M'SM}$.*

L'angle est proportionnel à la longueur de l'arc :

$$\widehat{M'SM} = \frac{360 \times 56{,}5}{196{,}7} \approx 103^\circ.$$